

地球科学

云南 ZC 金矿床地质特征及其外围 物化探找矿实践

陈进超¹ 王绪本¹ 王丽坤² 李 晶¹

(成都理工大学地球探测与信息技术教育部重点实验室¹, 成都 610059;

四川省核工业地质调查院², 成都 610051)

摘 要 通过对云南 ZC 金矿矿床及其外围地质背景、控矿构造、矿化蚀变特点进行对比分析,认为在该金矿北部仍存在较好的找矿前景。通过分析含金矿化带的蚀变特点,发现金与黄铁矿伴生关系密切。通过地质调查、土壤地球化学测量,发现金、汞、锑、砷等多元素伴生关系密切。采用土壤地球化学方法圈出了多个地球化学异常浓集中心;根据含金破碎带具有明显低阻高极化特点,利用大功率激发极化法对有利部位进行详查,根据激电异常特征,结合地质、地球化学异常确定了两个重要异常带,为探矿工程布置提供了物化探依据。最后总结了该矿区地质、地球化学、地球物理找矿标志。

关键词 金矿床 地质特征 物化探找矿

中图法分类号 P618.51;

文献标志码 A

云南 ZC 金矿位于云南省巍山县境内,为中-低温热液型金矿床。1965—1971 年云南省地质局原十二地质队在开展汞矿普查期间,通过 1:1 万自然重砂测量圈出了黄金重砂异常区。1982—1990 年云南省地矿局第三地质大队在区内通过槽、井、坑、钻等系统工程揭露控制,在该矿区共圈定出 7 个金矿体,为一中型金矿床。

矿体主要赋存在麦初箐组顶部与侏罗系花开左组之间的层间构造破碎带内,产出稳定,呈透镜状、似层状、分枝复合状等形态。金、汞、锑、砷等多金属矿化伴生,其中黄铁矿是最主要的载金矿物,其含金性与成矿期次有着密切的联系,分为粗粒、中粒、细粒、微细粒四种类型,粗粒黄铁矿含金最好,中细粒次之,微细粒基本不含金^[1]。通过对矿区及其外围以往地质资料进行综合分析研究,参考前人关于 ZC 金矿区地质、矿产研究成果,结合野外

地质调查和地化测试,认为在该金矿区北部还具有较大的找矿潜力,根据该区金矿与黄铁矿的密切关系,利用激发极化法在含金矿化带及地化异常带内确定了两处重要异常,工程揭露见矿较好。

1 区域地质背景

勘查区位于西南三江褶皱系南段兰坪中新生代盆地中(图 1),属巍山-永平矿集区。

兰坪中新生代陆相盆地是晚古生代晚期,由金沙江洋的向西俯冲与澜沧江洋向东俯冲形成^[2]。盆地东以金沙江-哀牢山断裂为界,并与金沙江-哀牢山造山带相接,西侧以澜沧江西断裂为界,与碧罗雪山-临沧造山带相接,呈近北西向条带状展布。

区内曾经经历过复杂的地质演化过程^[3],构造变形强烈,主要表现为中生代至老第三纪红层的褶皱、断层发育,其主要构造在北部为近南北向,往南逐渐转变为北北西-南南东向,至巍山以南,澜沧江大转弯地段转为东西至北西-南东向的弧形构造带,主要断裂多沿褶皱轴部及其翼部延伸,地质构造复杂,褶皱,断裂发育,成矿作用明显^[4]。

2012 年 6 月 18 日收到 中国地质调查局项目(1212011085169)资助
第一作者简介:陈进超(1977—),男,博士研究生,研究方向:电法与电磁勘探。

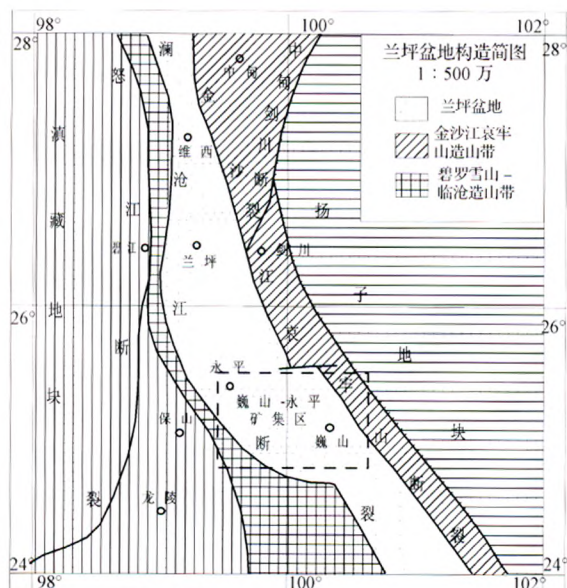


图1 兰坪盆地大地构造简图

2 矿床地质特征

2.1 矿区地质简况

矿区地质简图如图2。

2.1.1 地层

矿区内主要出露三叠系和侏罗系地层,由下而上为上三叠统歪古村组(T_3w)、三合洞组(T_3s)、挖鲁八组(T_3wl)、和麦初箐组(T_3m),中下三叠统缺失。侏罗系下统漾江组(J_1y)、中统花开左组(J_2h)和上统坝注路组(J_3b)广泛分布。

三叠系三合洞组(T_3s)上段为潮坪—陆棚相沉积,下段麦初箐组(T_3m)为潮汐三角洲相沉积,与下伏三合洞组和上覆下侏罗统漾江组均呈整合接触。侏罗系下统漾江组(J_1y)为潮坪相沉积,与下伏上三叠统麦初箐组呈整合接触过渡接触关系。侏罗系中统的花开左组(J_2h)为潮坪相沉积,与下伏漾江组呈整合接触关系。

2.1.2 构造

勘查区地质构造较复杂,处于各期褶皱和断裂叠加部位。断裂、褶皱发育,且褶皱具有多方向性,断裂具有多期性和多次活动特点,矿体也主要位于断裂褶皱的叠合部位,且具有金、汞、锑、砷等多金属矿化伴生的特点^[5]。

断裂:区内主干断裂呈近南北向展布,其次发育有北西向、北东东向次级断裂。近南北向主干断裂主要有三合洞正断层。断层西盘主要出露上三叠统地层,东盘出露上三叠统-下侏罗统地层;西盘褶皱构造简单,东盘褶皱复杂。区内金矿化主要分布于该断裂东盘。

褶皱:西部主体褶皱呈北北西向展布,由于北东向褶皱的叠加,次级褶皱呈北东向展布。东部褶皱轴向有南北向、北西向。表明本区具有多期褶皱叠加的特点。在区内局部有较大规模的第四纪滑坡,其滑坡底部偶有金矿体产出。

2.1.3 岩浆岩

矿区内未见岩浆岩侵入或出露。

2.2 ZC 金矿北部矿化蚀变特征

2.2.1 构造蚀变特征

矿体赋存于北北东-南南西向的断裂构造破碎带内,在三叠系麦初箐组(T_3m)顶部与侏罗系花开左组(J_2h)地层之间,破碎带产出稳定,金矿体多呈透镜状、似层状,少数为分枝复合状等形态。破碎带与 ZC 金矿床类似,并处于同一组断层破碎带,并呈“多”字形展布(图2)。

根据破碎带中各类岩石蚀变、构造特征及岩性组合特征,可划分上、中、下三个构造蚀变带。

上部:以浅色的泥岩、泥质粉砂岩为主,石英杂砂岩次之,呈混杂产出;胶结物以浅灰白色的粘土矿物为主,岩粉、岩屑次之,胶结松散。岩石具强度不等的黄铁矿化、硅化、白云石化及褪色化等蚀变作用。

中部:以浅灰-深灰色粘土岩质角砾岩和同色碎裂岩为主,深灰色钙质粉砂岩质角砾岩、砂岩质角砾岩及同色碎裂岩次之,浅灰-浅肉红色泥质粉砂岩质角砾岩。岩石具强度不等的黄铁矿化、硅化、碳酸盐化等蚀变作用。

下部:岩性以灰黑色炭质粘土岩的碎裂岩及角砾岩为主,灰黑色粉砂岩、石英杂砂岩质碎裂岩及角砾岩次之,深灰色泥灰岩质碎裂岩少见。

2.2.2 围岩蚀变特征

区内含金破碎带围岩蚀变较为普遍,以泥化(高岭土化)、黄铁矿化为主,次为弱硅化、碳酸盐化

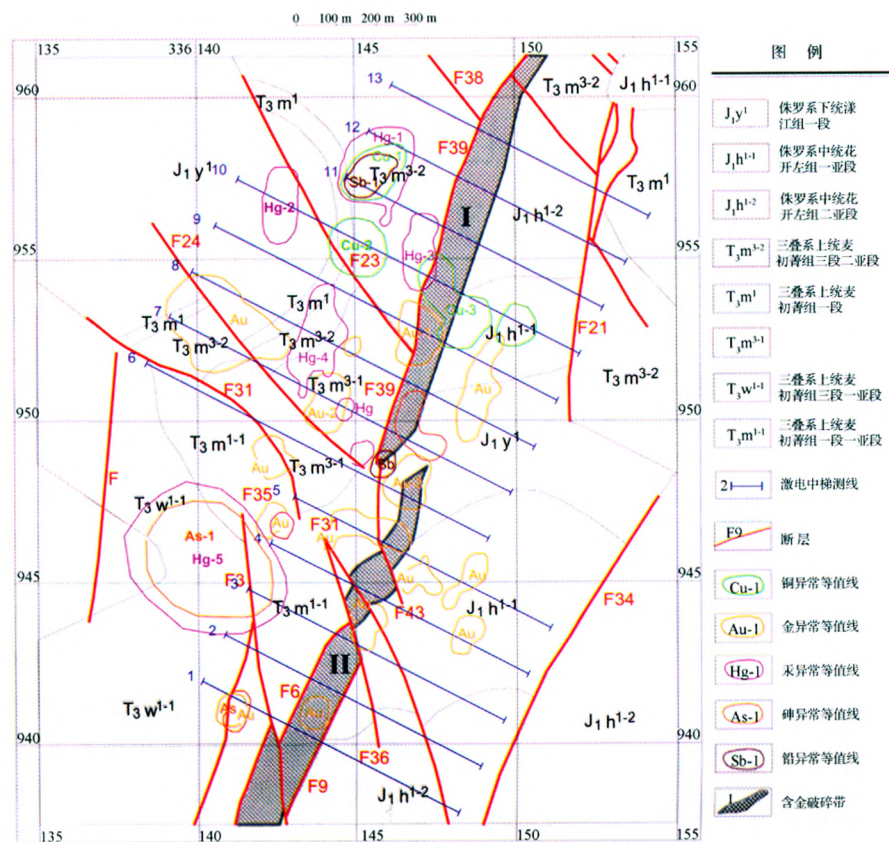


图2 勘查区地质、地球化学异常及物探工作布置图

和褐铁矿化,局部地段还见有重晶石化。沿断层F39展布一条宽约100余米的褐铁矿化构造破碎带,在测区中部分为上下两段,上段较完整连续,记为I号矿化带,下端被多条次级断裂切割,错断,基本保持原有特征,记为II号矿化带。上下两段呈“多”字形展布。属上部构造蚀变带—杂色角砾岩带、中部构造蚀变带—灰、浅灰色碎裂、角砾岩带,找矿前景较好。该蚀变带内的黄铁矿化、硅化、碳酸盐化等具有强度差异大、分布广泛的特点。取样155件,分析Au品位在 $0.22 \times 10^{-6} \sim 1.84 \times 10^{-6}$ 之间,局部含铜品位达1.45%。

综合以上矿化特征,说明在ZC金矿带北部具有较好的找矿前景。

3 矿区地球化学特征

通过土壤地球化学圈出了多个单元异常。其中主要异常分析总结如下。

Au-1 异常:位于测区的北部,I号矿化带中南段,F39和F23断层的交汇处,浓集中心明显,基本位于含金破碎带上,岩性为一套砂岩、页岩夹少量灰岩,异常面积 $1\,901.08\text{ m}^2$,异常高值为 14×10^{-9} (ppb),与Cu-3和Hg-3异常紧邻。

Au-2 异常:位于测区中部,呈近南北向展布,浓集中心位于I号含金破碎带南端西侧,岩性为一套砂岩、页岩夹少量灰岩,浓集中心明显,异常面积为 $1\,608.69\text{ m}^2$,异常高值为 16×10^{-9} (ppb),与Hg-4、异常紧邻。

Au-3 异常:位于测区中部,浓集中心明显,,基本位于II号含金破碎带北端,岩性为一套砂岩、页岩夹少量灰岩,异常面积为 $1\,600.66\text{ m}^2$,异常高值为 9.6×10^{-9} (ppb)。

Hg-4 异常:位于测区的中北部,呈近南北向展布,浓集中心明显,位于1号含金破碎带西侧,岩性为一套砂岩、页岩夹少量灰岩,异常面积为 $3\,072.95\text{ m}^2$,异常

高值为 787×10^{-9} (ppb),与 Au-2 异常紧邻,处于麦初菁组露头层间接触部位。

Hg-5 异常:位于测区中西部,浓集中心位于 II 号含金破碎带西侧的一条水系上,岩性为一套灰、灰白色中-厚层状纯灰岩夹浅黄色泥质灰岩,异常面积为 $35\,433.50\text{ m}^2$,异常最高值为 $1\,426 \times 10^{-9}$ (ppb),与 As-1 异常套合较好。

Sb-1 异常:位于测区中北部,浓集中心明显,中心位于 I 号含金破碎带西侧,岩性为一套砂岩、页岩夹少量灰岩,异常面积为 875.14 m^2 ,异常最高值为 40.5×10^{-6} (ppm)。与 Cu-1、Hg-1 异常套合很好。

Cu-1 异常:位于化测区中北部,浓集中心明显,中心位于 I 号含金破碎带西侧,岩性为砂岩、页岩夹少量灰岩,异常面积为 519.79 m^2 ,异常最高值为 280.8×10^{-6} (ppm),与 Sb-1、Hg-1 异常套合很好。

Cu-3 异常:位于测区中北部,呈北西向展布,浓集中心位于 I 号含金破碎带上,岩性为一套砂岩、页岩夹少量灰岩,异常面积为 $3\,332.02\text{ m}^2$,异常最高值为 408.9×10^{-6} (ppm),与 Au-1、Hg-3 异常紧邻。

上述几个主要异常中 Au-1 和 Au-3 异常位于含金矿化带上,初步推测该两处异常为较有利的找矿部位。在该部位,矿化带浅部由碎裂强褐铁矿染砂板岩组成,坑道揭露的矿石有两种类型:一类为含石英脉、黄铁矿碎裂砂岩,为主要含金矿石,品位达 8 g/t ;另一类为灰黑色强黄铁矿化板岩,含金仅 $(0.5\text{--}1.48)\text{ g/t}$ 。表明在两个含金破碎带部位仍具有较大的工作价值。

4 矿区地球物理特征

为进一步确定两个含金破碎带中有利的探矿部位,设计物探工作(图 2),对两个主要的矿化带以及有利的化探异常部位进行细查。

4.1 岩(矿)石电性参数测试与统计

岩石物性参数是地球物理方法选用的主要依据,也是地球物理异常判释的重要依据。根据区内主要出露地层、含矿及矿化地层岩石及矿石的电性参数测试结果统计如表 1。

表 1 矿区各类岩石(矿)电性参数表

岩石名称	数量	电阻率/ $(\Omega \cdot \text{m})$		极化率/%	
		范围	均值	范围	均值
绿泥绢云母板岩	34	853—5 351	2 264	1.61—4.22	3.14
含孔雀石砂岩	32	1 230—3 962	2 613	0.33—3.51	1.76
含金破碎带	10	324—4 146	993	2.23—40.5	8.46
砂岩	31	379—4572	3 125	0.43—3.52	1.76
灰岩	33	2 464—18 450	12 536	0.35—1.93	1.13

矿区矿体及含金破碎带具有明显的低阻高极化特性,视极化率的变化范围在 $2.23\%\text{--}40.5\%$ 均值为 8.46% ,围岩极化率相对较低,变化范围在 $1.13\%\text{--}3.14\%$;围岩的电阻率大多数大于 $2\,000\ \Omega \cdot \text{m}$,只有少数岩石电阻率与矿化蚀变带较为接近,矿体与围岩之间导电性差异不太明显。根据矿区以往的地质测量资料,该区含金矿体与黄铁矿具有密切的伴生关系,且在空间产出上有一定的规模,矿与围岩之间又存在较明显的极化率差异,采用激发极化法具有较好的地球物理前提。工作采用激发极化中间梯度装置进行。

4.2 地球物理异常特点

激电中梯测量得到的视极化率和视电阻率平面图为图 3 和图 4。由于视电阻率数据受地形及地下水等因素影响较大,而视极化率参数影响因素较少,以视极化率结果为主,视电阻率结果为辅进行异常解释与推断。在视极化率平面图(图 3)中可见两条呈“多”字形沿北北东-南南西向展布的条带状高极化异常区,将它们分别记为 IP-I 和 IP-II 异常。

IP-1 异常:该异常区为视极化率高值异常区,整体上看呈条带状,呈北北东-南南西向展布于勘查区的中北部,异常的轴部两侧基本对称,且向两侧的变化趋势基本相同,北西侧变化较为平缓,南东侧变化较北西侧大,说明地下异常体产状较陡。该异常区由北向南有逐渐变宽,在南端有分叉的趋势。在视电阻率平面图中(图 4)本异常在南半段处于相对低阻区,低阻范围较大,能较好地与视极化率异常的南半段重合,为找矿有利部位;北段处于相对高阻区,高阻区基本呈条带状与视极化率异常的北段重合。对比地表矿化带和地化异常图(图 2),可知本极化率异常区与地表所见矿化破碎带展布方

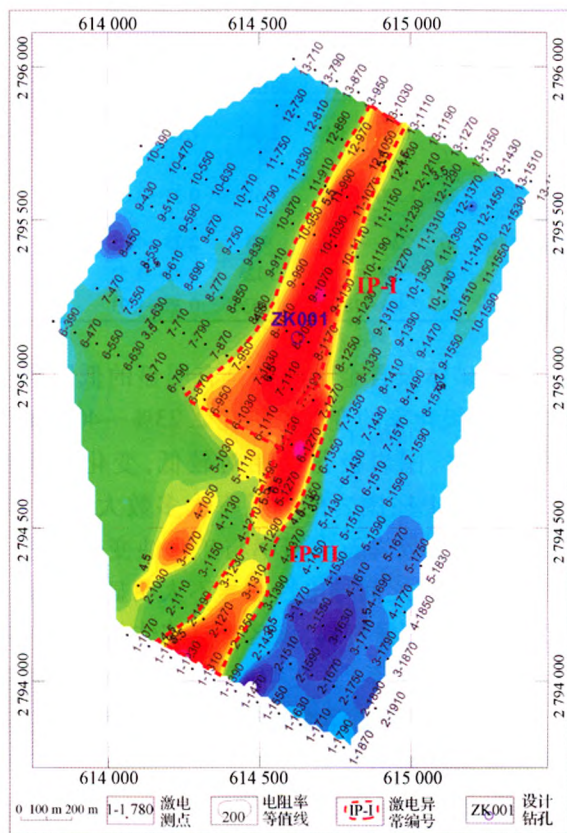


图3 激电中梯视极化率等值线平面图

向和范围一致。且本异常区南半段与地球化学的 Au、Hg、As、Sb 的浓集部位有较好的对应关系。实地勘探本异常部位未见碳质地层出露, 高极化异常可以排除炭质地层的干扰。在该异常带内地表见大面积的黄铁矿化及褐铁矿化, 地表岩石破碎, 风化严重, 土质较为疏松。异常区的南端处于山坡的底部, 地表坡积现象明显, 且分布范围较大, 这可能是造成大面积地化异常分布的原因, 推断在地下深部异常体分布受断层破碎带 F39 控制, 分布相对稳定。由于处于地质上成矿的有利部位, 又同时存在地球化学、地球物理异常。由于地形条件及接地条件的限制, 未能实施测深工作, 根据该异常的平面特征, 建议在 IP-I 异常的中南部(8号测线)1 130 点处布置钻探工作(ZK001)(图3)。

IP-II 异常: 该异常也基本呈两个相接的透镜状长轴沿北北东-南南西方向展布(图3), 与 IP-I 异常向南西向延长线基本平行。在其中部视极化率稍有降低, 从形态上看, 似有错断的迹象, 在视电阻率

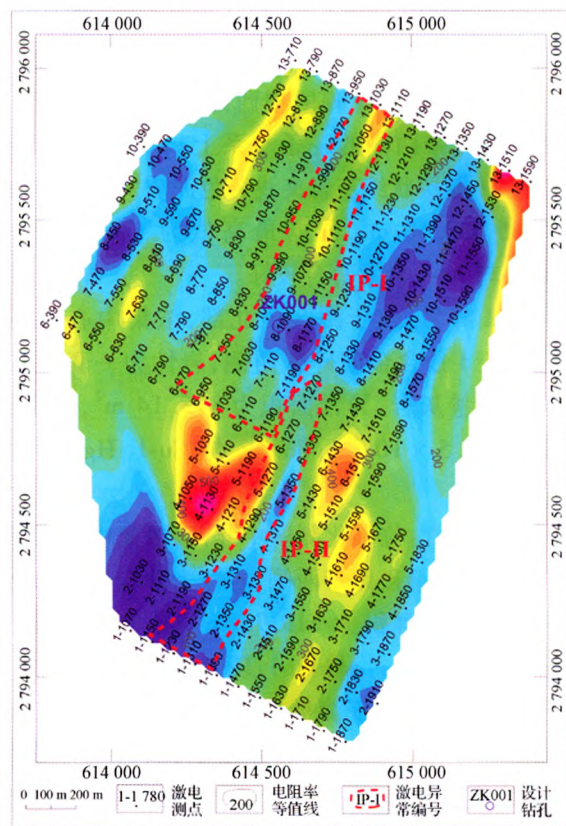


图4 激电中梯视电阻率等值线平面图

平面图中(图4)亦可见本异常对应低阻, 在其北段为低阻区域较窄, 南段相对较宽, 且电阻率变化平缓, 在中部也有沿北西向错断的迹象。对照矿区地质图(图2)可见在本异常的中部有多条北西向断层(F31、F36 和 F43)错断 Au-II 矿化带, 激电异常与实际地质情况吻合较好; 在本异常的展布方向, 分布多个 Au 浓集中心。地表残坡积覆盖较厚, 未见明显黄铁矿化及褐铁矿化现象, 但与地质、地球化学异常具有很好的对应关系。具有有利的成矿条件, 可以作为进一步探矿工程的目标。

4.3 矿体特征

根据地质、地球化学、地球物理异常综合分析, 经验证, ZK001 孔见矿总厚约(30~40)m, 矿层倾向 $60^{\circ} \sim 70^{\circ}$, 倾角平缓, 整体品位较低, 平均品位 1.84×10^{-6} , 个别可达 10×10^{-6} (单矿层厚度 > 1 m), 矿体受断裂破碎带控制现象明显, 所见岩性为灰黑色粉砂岩、石英杂砂岩质碎裂岩及角砾岩次之, 属于下部构造蚀变带-灰黑色碎裂岩夹角砾岩带。

钻孔揭露的金呈晶隙金、裂隙金、粒间金、包裹金等形式产出,其中以裂隙金和粒间金为主,多生长在黄铁矿和石英裂隙中。自然金多呈不规则粒状、树枝状,嵌布于黄铁矿内和分布于碎裂岩石的胶结物中,粒径多为(0.1—0.3) mm,少数可达 0.5 mm。矿石构造主要有角砾-碎粒、碎斑构造,浸染状构造、脉状-网脉状构造,斑点、斑块状构造。矿石中金与粗粒和中细粒黄铁矿伴生关系密切,与 ZC 金矿床类似,黄铁矿以自形和半自形粒状为主,晶形以五角十二面体为主。

5 结论

通过对矿区及其外围以往地质资料进行综合分析研究,参考前人关于 ZC 金矿区的地质、矿产研究成果,结合野外地质调查和地化测试,认识到在该金矿区的北部仍具有较大的找矿潜力,通过分析金矿石和矿化蚀变特点,发现测区内金矿与黄铁矿伴生关系极为密切,采用激发极化法确定了两个重要异常,实钻揭露见矿较好。通过对该金矿及其北部的地质、地球化学和地球物理找矿实践,提出了该区的综合找矿标志。

(1)构造标志:区内呈北东向及近南北分布的

断裂为宏观找矿标志,断裂破碎带是金赋存的重要部位。

(2)蚀变与矿化标志:黄铁矿化+绢英岩化+多金属硫化物矿化为该区找矿直接标志。

(3)地球化学标志:次生晕异常中有 Ag、Au、Hg、Pb、Zn 等成矿元素组合,并有较好的套合关系,其浓集中心明显的地段是寻找矿体富集地段的间接标志。

(4)地球物理标志:物探激电异常为低阻高极化异常,并呈条带状或扁平椭圆状显示时,是寻找金矿床和深部矿体富集地段的重要标志。

参 考 文 献

- 1 赵志瑜,刘宏伦. 巍山扎村金矿黄铁矿标形特征与含金性研究. 云南地质,2008;27(3):320—324
- 2 陶晓风,朱利东,刘登忠,等. 滇西兰坪盆地的形成及演化. 成都理工学院学报,2002;29(05):521—525
- 3 付修根. 兰坪陆相盆地演化与金属矿床的形成. 地球科学与环境学报,2005;27(2):26—32
- 4 张 峰,唐菊兴,陈洪德,等. 兰坪盆地演化与成矿特征. 地质与勘探,2010;46(1):85—92
- 5 杨嘉文,李有本,余莉雯. 扎村金矿床地质特征. 云南地质,1991;10(1):71—104

Geological Characteristics of Yunnan ZC Gold Deposit and Its Peripheral Geophysical and Geochemical Prospecting Practice

CHEN Jin-chao¹, WANG Xu-ben¹, WANG Li-kun², LI Jing¹

(Key Lab of Earth Exploration & Information Techniques of Ministry of Education, Chengdu University of Technology¹,
Chengdu 610059, P. R. China; Sichuan Institute of Nuclear Geology², Chengdu 610061, P. R. China)

[Abstract] Comparative analysis geological background, ore-controlling structure and mineralization characteristics of ZC gold deposit and its peripheral, considered that it has good prospecting potential in the north of ZC gold deposit. By analyzing the characteristics of mineralization and alteration zone, that gold and pyrite have a good relationship of associated are found; geological and soil geochemical survey that the gold, mercury, antimony, arsenic and other elements was associated with closed relationship are found. Based on its association a number of geochemical anomalies was delineated; rocks and strata electricity statistics show that the gold-bearing fracture zone has a significantly characteristics of low resistivity and high polarizability, by using the high-power induced polarization method on a favorable position to carry out detailed investigation, and combined with the geological, geochemical anomalies identified two important anomalies, and an adequate basis for the exploration engineering; the geological, geochemical, geophysical prospecting criteria of ZC gold deposit and its peripheral are summarized.

[Key words] gold deposit geological characteristics geophysical and geochemical prospecting